

プログラミング入門2

第12回、13回 総合演習

篠埜 功

総合演習について

- これまでの学習内容を用いて、少し複雑な問題を3問解く。
- 3問解けた人は発展課題をやってください。
- 課題提出ページでは12回を選択してください。
- 課題提出期限: これまでの課題も含め、全ての課題の締切を第13回の日23:59とする。

期末試験について

- 普段の演習室で試験を行います。コロナ陽性、濃厚接触者、インフルエンザ等の場合、オンライン受講申請システムで申請したのちzoomで受験可とします。
- 期末試験の日はHRはありません。
- Scombで回答を提出してもらいます。
- 資料参照可とします。Powerpointのスライド、自分のプログラムやメモなどは見て構いません。エディタ、コンパイラ、ChatGPT等を使っても構いません。ただし、他の人の回答を見たり、他の人と話をしたり、他の人とメール、slack、掲示板などで情報をやりとりすることは禁止です。
- プログラムの穴埋め問題、与えられたプログラムの画面への出力を問う問題、プログラムを書き換える問題などを出題します。
- 各回の基本課題のプログラムが書ける程度には勉強しておいてください。
- 出題範囲: 第1回からすべて
- 3限が期末試験、4限はありません。

総合演習課題1

次ページの手順で、キーボードから入力された年(西暦)、月のカレンダーをグレゴリオ暦で以下の実行例の形式で画面上に表示するプログラムを作成せよ。ただし、西暦1583年以降のみを対象とし、1583年1月1日が土曜日であるという知識を用いてよい。また、閏年の決め方については、第1回の発展課題を参照せよ。

[実行例]

入力された年、月のカレンダーを表示します
西暦(1583年以降)を入力してください: **2026**
月を入力してください: **1**

[2026年1月]

日 月 火 水 木 金 土

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

[TAの方へ]

インターネット上からのコピーを防ぐため、左記の表示形式以外のものや、次ページの手順に従っていないプログラムは不正解とさせていただきます。

手順

- (1) 西暦yearを引数として受け取り、year年が閏年の場合1, そうでない場合0を返す関数isLeapYearを作成する
- (2) 西暦yearを引数として受け取り、year年の1月1日の曜日を返す関数firstDayOfTheYearを(1)の関数を用いて作成する(曜日はint型で表し、日曜日を0, ..., 土曜日を6とする。)
- (3) 西暦yearおよび月monthを引数として受け取り、year年month月が何日あるかを返す関数numOfDaysを(1)の関数を用いて作成する
- (4) 西暦yearおよび月monthを引数として受け取り、year年month月1日の曜日を返す関数firstDayを(2), (3)の関数を用いて作成する
- (5) 西暦yearおよび月monthを引数として受け取り、year年month月のカレンダーを表示する関数printCalを(3),(4)の関数を用いて作成する
- (6) main関数内で、キーボードからyear, monthを受け取り、(5)の関数を呼び出す

[ヒント] (このヒントには必ずしも従う必要はありません。)

- (2)は、例えば、1583年から(year-1)年までの各年の日数を1583年1月1日の曜日(つまり6)に加え、7で割った余りを計算すればよい(yearが1584以上の場合)。
- (4)は、例えば、1月から(month-1)月までの各月の日数を1月1日の曜日に加え、7で割った余りを計算すればよい(monthが2以上の場合)。

総合演習基本課題2

100名分の学生の学籍番号と点数(100点満点)が格納されているデータファイル(score.txt、講義用web pageに置いてあるのでダウンロードしてください)を読み込み、これらのデータに対して以下の(1)、(2)を行うプログラムを作成せよ。

(1) 次ページの形式で分布グラフ、平均点、最高点、最低点、標準偏差を標準出力に出力する。

(2) 全員分の偏差値をファイル(ファイル名はキーボードから入力)に出力する。その際、学籍番号と点数も一緒に以下の順で書きだす。

学籍番号 点数 偏差値

平均点、標準偏差、偏差値は小数点以下2桁まで表示してください。printfの第一引数を"%s %3d %3.2f¥n"としてください。

分散 = (データを2乗した値の総和 - (データの総和の2乗 / データ数)) / データ数

標準偏差 = 分散の正の平方根

偏差 = 個々の値 - 平均値

偏差値 = (偏差 / 標準偏差) * 10 + 50

総合演習基本課題2 実行例

```
$ ./a.out
0-10: *****
11-20: *****
21-30: *****
31-40: *****
41-50: *****
51-60: *****
61-70: *****
71-80: *****
81-90: *****
91-100: *****
平均点: 49.77
最高点: 100
最低点: 0
標準偏差: 28.76
偏差値を書き出すファイル名を入力: hensachi.txt
$
```

偏差値を書き出したファイルもweb page上に置きました。結果があっているかどうかの確認に使ってください。

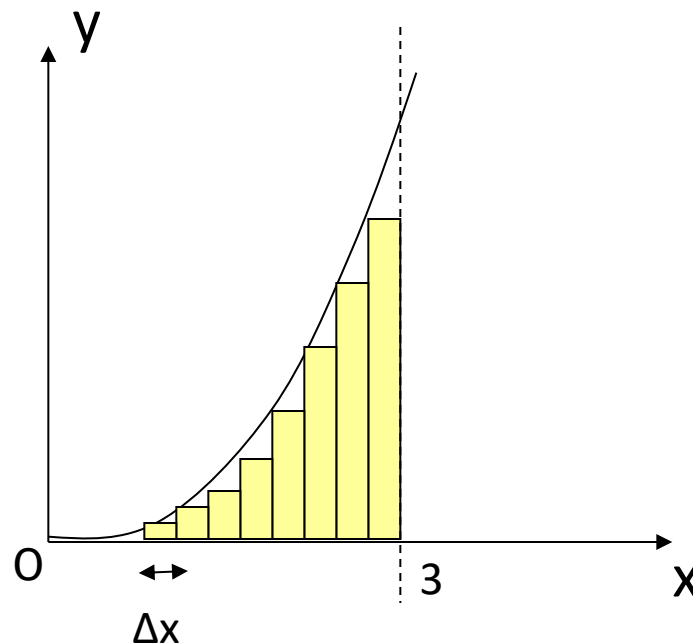
総合演習基本課題3

二次関数 $f(x) = x^2$ について、 $x=0$ から3までの定積分を求めたい。区分求積法(下のグラフで、黄色の部分の面積を求める)により、この積分の近似値を求めよ。結果の表示方法は自由とする。

x 軸方向の刻み幅 Δx を大 $\rightarrow$ 小へと変化させ、近似の精度が良くなることを確認せよ。

定積分の正確な値は9なので、9に近いことを確認してください。

右の図では、黄色の長方形の左上をグラフに合わせていますが、右上を合わせても構いません。あるいは上辺の真ん中を合わせてもOKです。



総合演習基本課題2 補足説明

- score.txtからの学籍番号、点数の読み取り方法について
 - まず、ファイルをオープンする。
 - `scoreFile = fopen ("score.txt", "r");`
 - 次に、`fscanf`で一行ずつデータを読み込む。
 - `fscanf (scoreFile, "%s%d", .....);`
- 平方根について
 - 数学ライブラリ`libm.so`中の`sqrt`関数を用いる。(sqrt関数は、`double`型を受け取り、その平方根を`double`型で返す。)
 - `sqrt`関数を使うために、`math.h`をインクルードする。
 - コンパイルするとき、`$ gcc kadai2.c -lm` のようにすることにより、`sqrt`関数のコンパイル結果が格納されている`libm.so`というファイルが検索され、リンクされる。

総合演習発展課題1

基本課題3において、積分範囲をキーボードから受け取るようにせよ。

[実行例]

% ./a.out

積分範囲を入力してください

左: 5

右: 8

128.999415

総合演習発展課題2

C言語の(構文誤りがあるかもしれない)プログラムのファイルを読み込み、括弧(「(」と「)」)の対応がとれているかどうかを検査するプログラムを書け。プログラム全体において開き括弧の数と閉じ括弧の数が同じで、かつ、プログラムの任意のprefix(接頭辞)において開き括弧の数が閉じ括弧の数以上であるとき、括弧の対応がとれていると定義する。(文字列内やコメント内の括弧は無視すべきだが、この課題では考慮しないものとする。)

[実行例1]

検査するファイル名を入力してください: **ok.c**
括弧は正しく対応しています。

[実行例2]

検査するファイル名を入力してください: **err.c**
括弧が正しく対応していません。

[実行例3]

検査するファイル名を入力してください: **err2.c**
括弧が正しく対応していません。

ok.c, err.c, err2.cは講義用のweb pageからダウンロードしてください。

(注意)この課題では、括弧の対応以外の検査は行わない。

総合演習発展課題3

30桁以内の10進数の正の整数の足し算を行うプログラムを作成せよ。結果は31桁になってもよいものとする。

[実行例1]

30桁以内の正の整数を2つ入力してください:

111222333444555666777888999

123456789012345678901234567890

和は123568011345790234568012456889です。

[実行例2]

30桁以内の正の整数を2つ入力してください:

123456789012345678901234567890

[illegible]

和は1123456789012345678901234567889です。

GMPライブラリやOpenSSLのcryptoライブラリなどを使えば簡単にできるが、この課題ではそれらのライブラリを使った回答は不可とする。

(参考) gmpライブラリを使った解答例

```
#include <stdio.h>
#include <gmp.h>
#define BASE 10
```

```
int main(void)
```

```
{
    char a[31];
    char b[31];
    mpz_t x,y,r;
    printf("30桁以内の正の整数を2つ入力してください:¥n");
    scanf("%s",a);
    scanf("%s",b);
    mpz_init(x);
    mpz_init(y);
    mpz_init(r);
    mpz_set_str(x, a, BASE);
    mpz_set_str(y, b, BASE);
    mpz_add(r,x,y);
```

```
/* 続き */
    printf("和は");
    mpz_out_str(stdout, BASE, r);
    printf("です。¥n");
    mpz_clear(x);
    mpz_clear(y);
    mpz_clear(r);
    return 0;
}
```

(注意)この解答はbuffer overflowについて考慮していませんが、プロ入2では可とします。

0から9までの文字から数への変換について(発展課題3)

- 0から9までの文字を表す数がint型の変数xに入っている場合、 $x - '0'$ がその文字に対応する数(を計算する式)である。
- 文字0,1,2,3,4,5,6,7,8,9を表す数は左側の隣の文字を表す数+1とISO規格で定められている。

総合演習発展課題4

モンテカルロ法による円周率の近似値の計算を行うプログラムを書け。

生成する点の個数はキーボードから受け取るようにせよ。

乱数の生成にはMersenne twisterを用いよ。

[実行例]

点の生成回数を入力してください: 1000000

円周率の近似値は3.141200です。

課題提出システムへ提出するとき、自分で書いたC言語のファイル、mt19937ar.c、mt19937ar.hの3つのファイルを同時にuploadしてください。3つともuploadしないとコンパイルがエラーになります。

Mersenne Twisterの使い方

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/mt19937ar.html>

のページから、mt19937ar.sep.tgzをダウンロードする。ダウンロードしたtgzファイルを適当なディレクトリにおき、以下のようにして展開する。

```
$ tar zxvf mt19937ar.sep.tgz
```

ファイルがそのディレクトリに5つ展開される。その中のmt19937ar.cとmt19937ar.hを用いる。

この演習では、mt19937ar.c中のgenrand_real2()という関数を用いることとする。これは0以上1未満の乱数を生成する。

Mersenne Twisterの使い方(続き)

genrand_real2()関数を呼び出すプログラムの先頭において、
`#include "mt19937ar.h"`

を記述する。(genrand_real2()のプロトタイプ宣言を読み込む
為。)これまでは`#include <stdio.h>`のように<>の中にヘッダー
ファイル名を書いていたが、これは、ある定められたディレクト
リから探してくるという意味である。カレントディレクトリにある
ヘッダーファイルを読み込む場合は” “で囲む。

コンパイルは、genrand_real2()関数を使っているファイルの名
前をkadai1.cとすると、

```
$ gcc kadai1.c mt19937ar.c
```

のように行う。

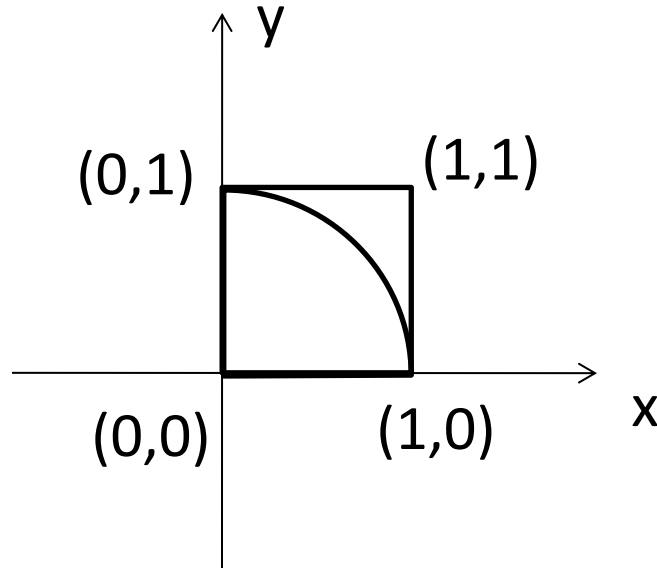
(参考) Mersenne Twisterの改良版SFMTも公開されている。

Mersenne Twisterの使い方(続き)

実行毎に生成する乱数列を変えたい場合は、
`init_genrand (time(0));`のように、`time`関数の返り値を初期化
関数に与えるようにすればよい。

(`init_genrand`関数を最初に一度呼び出してから、
`genrand_real2()`関数を必要な回数呼び出せばよい。)

円周率の近似値の計算



0から1の範囲の乱数を2つ生成すると、それらは上記の正方形の範囲内の1つの座標と見ることができる。

点を N 個生成し、そのうち n 個が円の中に入っていた場合は、 $(n/N) \times 4$ が円周率の近似値となる。